

Physics - Question 101

Original paper page 82; original question and option regions

The frequency of a note emitted by a source changes by 10% as it moves away from a stationary observer. If it moves towards the stationary observer with the same speed, the apparent change in the frequency is

ఒక ధ్వని జనకం ఒక నిశ్చల పరిశీలకుని నుండి కొంత వడితో దూరంగా పోతున్నప్పుడు అది వెలువరించు స్వర పౌనఃపున్యంలో మార్పు 10%. ధ్వనిజనకం నిశ్చల పరిశీలకుని వైపునకు అదే వడితో పోవునప్పుడు, పౌనఃపున్యంలో దృశ్య మార్పు

Physics - Question 102

Original paper page 83; original question and option regions

A double convex lens made up of a material of refractive index 1.6 is on a plane mirror. The space between the lens and the mirror is filled with water. When a point object is placed at 30 cm above the lens system, then its image coincides with the object. Then the focal length of the lens is

వక్రీభవన గుణకం 1.6 గల ఒక పదార్థంతో తయారుచేసిన ఒక ద్వికుంభాకార కటకం, ఒక సమతల దర్పణంపై వుంది. దర్పణం, కటకంల మధ్య ఖాళీని నీటితో నింపినారు. ఈ కటక వ్యవస్థకు 30 cm పైన ఒక బిందు రూప వస్తువును వుంచిన, దాని ప్రతిబింబము ఆ వస్తువుతో ఏకీభవించినది. అయిన ఆ కటక నాభ్యాంతరం

Options :

1. $\frac{20}{3}$ cm

2. $\frac{65}{3}$ cm

3. $\frac{15}{2}$ cm

4. 18 cm

Physics - Question 103

Original paper page 83; original question and option regions

In Young's double slit experiment, the distance between the slits is 0.5 mm and the distance between the screen and sources is 50 cm. If a light of wavelength $5000 \text{ \AA}$ is used and the total set up is immersed in a liquid of refractive index 1.5, then the fringe width is

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో చీలికల మధ్య దూరం 0.5 mm మరియు తెరకు, జనకాలకు మధ్య దూరం 50 cm. తరంగదైర్ఘ్యం $5000 \text{ \AA}$ గల కాంతిని ఉపయోగించి ఈ మొత్తం అమరికను 1.5 వక్రీభవన గుణకం గల ద్రవంలో ఉంచినప్పుడు పట్టీ వెడల్పు

Physics - Question 104

Original paper page 84; original question and option regions

Assertion (A) : When a body acquires negative charge, its mass decreases.

Reason (R) : A body acquires negative charge when it gains electrons.

నిశ్చితం (A): ఒక వస్తువు ఋణావేశం పొందితే దాని ద్రవ్యరాశి తగ్గుతుంది.

కారణం (R): ఒక వస్తువు ఎలక్ట్రానులను గ్రహించిన ఋణావేశం పొందును.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

1.

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి కాని (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

2.

(A) is correct but (R) is not correct

(A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

3.

(A) is not correct but (R) is correct

(A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

4.

Physics - Question 105

Original paper page 85; original question and option regions

When two point charges are at some separation in air, the force between them is F_1 . If the space between them is filled with a dielectric of dielectric constant 4, then the force becomes F_2 . If half of the distance between them is filled with the same dielectric, then the force becomes F_3 . Then the ratio of F_1 , F_2 and F_3 is

రెండు బిందు రూప ఆవేశాలు గాలిలో కొంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు వాని మధ్య బలం F_1 . ఆ ఆవేశాల మధ్య గల దూరాన్ని రోధక స్థిరాంకం 4 గల రోధకంతో పూర్తిగా నింపినప్పుడు ఆ బలము F_2 . ఆ ఆవేశాల మధ్య గల సగము దూరాన్ని అదే రోధకంతో నింపినప్పుడు ఆ బలం F_3 అయిన F_1 , F_2 మరియు F_3 ల నిష్పత్తి

Options :

1. 16 : 9 : 4
2. 9 : 36 : 16
3. 4 : 1 : 2
4. 36 : 9 : 16

Physics - Question 106

Original paper page 85; original question and option regions

Electric potential at a point $(x, 0, 0)$ is given by $V = \left[\frac{1000}{x} + \frac{1500}{x^2} + \frac{500}{x^3} \right]$ volt. Then the intensity of electric field at $x = 1\text{m}$ (in Vm^{-1}) is

$(x, 0, 0)$ బిందువు వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్ $V = \left[\frac{1000}{x} + \frac{1500}{x^2} + \frac{500}{x^3} \right]$ వోల్ట్. అయితే, $x = 1\text{m}$

వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత, Vm^{-1} లలో

Physics - Question 107

Original paper page 86; original question and option regions

Two circular plates each of radius 'r' and charge 'q' form a parallel plate capacitor. Then the force of attraction between the plates is
(Medium between the plates is air).

ఒక్కొక్కటి 'r' వ్యాసార్థం మరియు 'q' ఆవేశం గల రెండు వృత్తాకార పలకలు సమాంతర పలకల కెపాసిటర్‌గా ఏర్పడినవి. అయితే పలకల మధ్య ఆకర్షణ బలం
(పలకల మధ్య గాలి యానకం ఉంది).

Options :

1. $\frac{q}{2\epsilon_0 r}$

2. $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 r^2}$

3. $\frac{2\pi\epsilon_0 r^2}{q}$

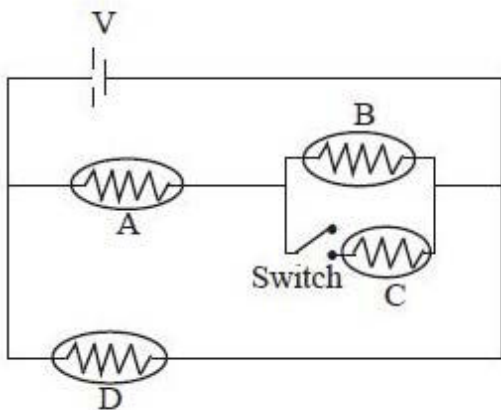
4. $\frac{q^2}{2\pi\epsilon_0 r^2}$

Physics - Question 108

Original paper page 87; original question and option regions

An electrical circuit consists of A, B, C, D bulbs and a battery V as shown in the figure. When the switch is closed

పటంలో చూపిన విధంగా ఒక విద్యుత్ వలయంలో A, B, C, D విద్యుత్ బల్బులు మరియు ఒక బ్యాటరీ V ఉన్నాయి. స్విచ్ మూసినప్పుడు



Options :

Brightness of bulb B decreases

B బల్బు కాంతి వెలుగు తగ్గుతుంది

1.

Brightness of bulb A decreases

A బల్బు కాంతి వెలుగు తగ్గుతుంది

2.

Brightness of bulb D increases

D బల్బు కాంతి వెలుగు పెరుగుతుంది

3.

Brightness of bulb D decreases

D బల్బు కాంతి వెలుగు తగ్గుతుంది

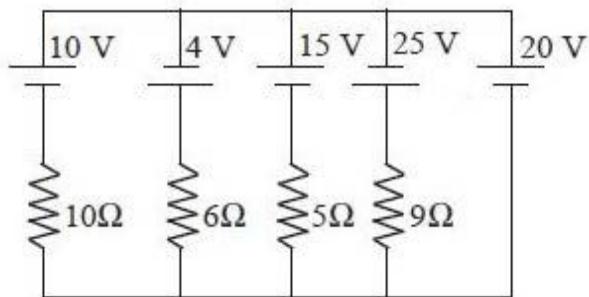
4.

Physics - Question 109

Original paper page 88; original question and option regions

In the circuit shown, the current through 20 V cell is

పటములో చూపబడిన వలయంలో 20 V ఘటము గుండా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహం



Options :

1. 11 A
2. 12 A
3. 22 A
4. 5.5 A

Physics - Question 110

Original paper page 88; original question and option regions

A current carrying conductor has 8×10^{22} free electrons per meter length having drift velocity 10^{-4} ms^{-1} . If a magnetic field of 5 T is applied perpendicular to the conductor, then the force per unit length of the conductor in Nm^{-1} is

ఒక విద్యుత్ ప్రవహించు వాహకం ఒక మీటర్ పొడవునకు 8×10^{22} స్వేచ్ఛా ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉన్నది. ఎలక్ట్రాన్ల డ్రిఫ్ట్ వేగము 10^{-4} ms^{-1} . వాహకంపై దానికి లంబముగా 5 T ప్రేరణ గల అయస్కాంత క్షేత్రం ప్రయోగించిన, వాహకం ప్రతి ఏకాంక పొడవుపై పని చేయు బలము Nm^{-1} లలో

Options :

1. 64
2. 3.2
3. 16
4. 6.4

Physics - Question 111

Original paper page 89; original question and option regions

Question Number : 111 Question Id : 18/4635251 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Display Question Number : Yes
Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical



An ionised gas is subjected to an electric field along positive X-axis and a magnetic field along positive Z-axis simultaneously. Then

అయనీకరణము చెందిన వాయువుపై ఏక కాలంలో ధన X-అక్షం దిశలో విద్యుత్ క్షేత్రం, ధన Z-అక్షం దిశలో అయస్కాంత క్షేత్రమును అనువర్తించిన

Options :

Positive ions deflect towards positive Y-axis and negative ions towards negative Y-axis

ధన అయానులు ధన Y-అక్షం దిశలో, ఋణ అయానులు, ఋణ Y-అక్షం దిశలో విచలనం చెందును

1.

All ions deflect towards positive Y-axis

అన్ని అయానులు ధన Y-అక్షం దిశలో విచలనం చెందును

2.

All ions deflect towards negative Y-axis

అన్ని అయానులు ఋణ Y-అక్షం దిశలో విచలనం చెందును

3.

Positive ions deflect towards netagive Y-axis and negative ions towards positive Y-axis

ధన అయానులు ఋణ Y-అక్షం దిశలో, ఋణ అయానులు ధన Y-అక్షం దిశలో విచలనం చెందును

4.

Physics - Question 112

Original paper page 89; original question and option regions

If the earth's magnetic field at the equator is 0.4 G , then the earth's dipole moment is nearly
(Radius of the earth = 6400 km)

భూమధ్యరేఖ వద్ద భూ అయస్కాంత క్షేత్రం 0.4 G అయితే భూమి ద్విధ్రువ భ్రామకం సుమారుగా
(భూమి వ్యాసార్థం = 6400 km)

Physics - Question 113

Original paper page 90; original question and option regions

The current flowing in a coil of inductance 2 mH varies as $i = t^2 e^{-t}$ ampere (where 't' is time in seconds). The time in which the induced emf in the coil becomes zero is

ప్రేరకత్వం 2 mH గల తీగచుట్టలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం $i = t^2 e^{-t}$ అంపియర్లు (ఇక్కడ t అనునది కాలము సెకనులలో) గా మారుతుంది. అయితే తీగచుట్టలో ప్రేరితమైన విఛాబ శూన్యమగుటకు పట్టిన కాలం

Options :

1. 4 s
2. 6 s
3. 2 s
4. 8 s

Physics - Question 114

Original paper page 90; original question and option regions

If a direct current of 'a' units is superimposed with an alternating current $I = b \sin \omega t$, then the effective value of resulting current is

'a' ప్రమాణములు గల ఏకముఖ (dc) విద్యుత్ ప్రవాహము, $I = b \sin \omega t$ విలువ గల ఏకాంతర విద్యుత్ ప్రవాహముపై అధ్యారోపణము చెందించినపుడు ఏర్పడు విద్యుత్ ప్రవాహము ఫలిత విలువ

Physics - Question 115

Original paper page 91; original question and option regions

The horizontal and vertical components of the electric field of an electromagnetic wave in free space are respectively

$$E_x = 2 \sin (\omega t + \beta z)$$

$$E_y = 2 \cos (\omega t + \beta z)$$

Then the displacement current density is (Take $j = \sqrt{-1}$)

ఘనాంతరాళంలో ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర క్షితిజ సమాంతర మరియు క్షితిజ లంబ అంశాలు వరుసగా

$$E_x = 2 \sin (\omega t + \beta z)$$

$$E_y = 2 \cos (\omega t + \beta z)$$

అయిన స్థానభ్రంశ విద్యుత్ ప్రవాహ సాంద్రత ($j = \sqrt{-1}$ గా తీసుకొనుము)

Options :

1. $j\omega\epsilon_0$

2. $2j\omega\epsilon_0$

3. $j\omega^2\epsilon_0$

4. $j\omega^2$

Physics - Question 116

Original paper page 92; original question and option regions

The ratio of de Broglie wavelengths of molecules of Hydrogen and Helium in two different gas jars at temperatures of 127°C and 227°C respectively is

127°C మరియు 227°C ఉష్ణోగ్రతల వద్ద వేరు వేరు పాత్రలలో గల హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం వాయు అణువుల డిబ్రాయి తరంగదైర్ఘ్యముల నిష్పత్తి

Options :

1. $\sqrt{\frac{2}{5}}$

2. $\sqrt{\frac{5}{2}}$

3. $\sqrt{\frac{3}{5}}$

4. $\sqrt{\frac{8}{5}}$

Physics - Question 117

Original paper page 92; original question and option regions

If the wavelength of a photon emitted due to transition of electron from third orbit to first orbit in a hydrogen atom is λ , then the wavelength of a photon emitted due to transition of electron from fourth orbit to second orbit will be

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో 3 వ కక్ష్య నుండి 1 వ కక్ష్యకు ఎలక్ట్రాన్ సంక్రమణం వలన విడుదల అయిన ఫోటాన్ తరంగదైర్ఘ్యము λ అయితే, 4 వ కక్ష్య నుండి 2 వ కక్ష్యకు ఎలక్ట్రాన్ సంక్రమణం వలన వెలువడే ఫోటాన్ తరంగదైర్ఘ్యము

Physics - Question 118

Original paper page 93; original question and option regions

A radioactive element disintegrates for an interval of time equal to its mean life time. The fraction that has disintegrated is

ఒక రేడియోధార్మిక మూలకం దాని సగటు జీవితకాలానికి సమాన కాల వ్యవధి పాటు విఘటనం చెందితే, విఘటనం చెందిన భిన్నం

Options :

1. $\frac{1}{e}$

2. $\frac{e-1}{e}$

3. $\frac{e}{e-1}$

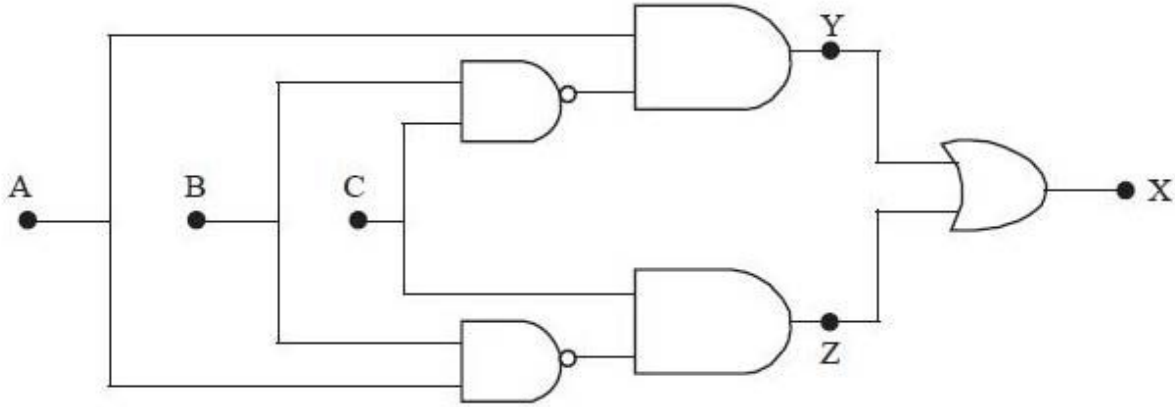
4. $\frac{e}{2}$

Physics - Question 119

Original paper page 94; original question and option regions

If $A = 1$, $B = 0$ and $C = 1$ in the following logic circuit, the values of X and Y are respectively

ఇచ్చిన తర్క వలయంలో $A = 1$, $B = 0$ మరియు $C = 1$ అయిన, X మరియు Y విలువలు వరుసగా



Options :

1. 0, 1
2. 1, 0
3. 1, 1
4. 0, 0

Physics - Question 120

Original paper page 94; original question and option regions

The amplitude of the modulating wave is $\left(\frac{2}{5}\right)^{\text{th}}$ of the amplitude of the carrier wave. The percentage of modulation is

మాడ్యులేటింగ్ తరంగ డోలన పరిమితి, వాహక తరంగ డోలన పరిమితిలో $\left(\frac{2}{5}\right)$ వ వంతు ఉంటే

మాడ్యులేషన్ శాతం